

萊德光電-KY

(7717 TT, NT\$635, 未評等)

焦點內容

1. 公司於 2021 年切入低軌衛星雷射通訊市場，目前主要供應衛星底部雷射通訊終端放大器內部所需的合束器、隔離器等 7-8 種被動元件產品，相關產品營收佔比在 2025 年已接近 50%
2. 公司看好目前衛星通訊市場尚未標準化，憑藉其光通訊元件起家、散熱技術，以及美國總部等優勢，在未來手機直連或太空 AI 資料中心成真，衛星數量上看 100 萬顆的產業趨勢下，將能顯著受惠
3. 產能規劃方面，公司已赴泰國設廠，預計 2026 年底可通過認證並開始小量出貨。重點衛星通訊客戶 1Q26 訂單量較 1Q25 已接近翻倍，且已開始接獲部分 3Q26 訂單，對整體營運抱持樂觀態度

結論

展望 2026 年，公司憑藉深厚的光通訊背景、千瓦級高功率散熱技術與美國總部優勢，在尚未標準化的早期市場中有望隨產業趨勢成長。目前已看到重點客戶 1Q26 訂單量較 1Q25 近乎翻倍，且在訂單週期大部分為 6-8 週的情況下已開始接獲部分 3Q26 訂單

公司簡介

- 公司於 1999 年在美國西雅圖創立，至今已有 26 年資歷，核心技術為光纖技術與應用，並非傳統 LED、面板或太陽能公司
- 當初做 LED 照明，但 5-6 年以後不能做消費品，轉作比較智能化的產品（智慧照明）；LED 的毛利率是整個集團最高的

歷史沿革

- 1999 年公司主要供應光纖網路，創辦人皆為產業相關人士
- 2003 年將量產工廠移至中國深圳，但有別於同業，公司將研發、QA、設計等除生產以外的全數留在美國，以便就近支援業務與市場
- 2008 年切入光纖傳感
- 2014 年進入光纖雷射領域，產品從早期的 25-50W 技術，演進至今已可做 1,000W、2,000W、甚至 6,000W 產品
- 2015 年將 LED 部門轉做智慧照明
- 2021 年因客戶將光通訊元件用於太空真空環境，公司協助修改規格，因而成功切入低軌衛星雷射通訊市場，至今已 5 年
- 2025 年 11 月在台灣上櫃掛牌，未來將持續朝高附加價值的雷射主軸發展
- 在波長應用上，光纖傳感約為 1050nm，光纖雷射約 1064nm，光通訊與衛星雷射通訊則採 1550nm，因現有技術較便宜

凱基投顧

姜兆剛
886.2.2181.8742
jackson.chiang@kgi.com

徐雋翔
886.2.2181.8745
kenny.ch.hsu@kgi.com

重要免責聲明，詳見最終頁

- 公司正開發 Mid-IR (3000nm)產品。傳統最細刀片傷口為 400 微米、現有雷射傷口為 800 微米，Mid-ID 波長因具備水吸收峰特性，身體吸收能量而不傷皮膚，傷口僅 4 微米；且其亦是二氧化碳與甲烷吸收峰，未來可用於太空高解析度感測與軍事等領域

財務表現與太空經濟展望

- 2025 年營收 YoY 24%，毛利率 61%，營業利益率 22%
- 全球擁有 149 項專利，其中超過 95% 為需實質審查的發明專利
- 2025 年 EPS 為 6.14 元，董事會決議發放現金股利 3.3 元，配息率大於 50%
- 目前低軌衛星總數預期在 10 萬顆以內，每 5-7 年會汰換。但若未來手機直連或太空 AI 資料中心成真，衛星數量將上看 100 萬顆

各產業介紹

- 光纖通訊
 - 隨 AI 與 CPO 發展，光纖需求持續增長，公司專攻注重品質客戶
 - 合作逾 15 年的加拿大最大光學測試設備商，其設備所有元件皆使用公司產品，公司是他的金牌供應商
 - 通訊設備的終端客戶多為數據通訊服務營運商，而負責製造設備的是專門的通訊設備商。公司的定位是這些設備商的上游，專注於生產光通訊設備上游的光纖元件
 - 光纖元件分為兩種，分別為需插電的主動元件，及不需插電的被動元件，被動元件由光纖本身或微小的光學元件組成，公司的核心產品即為此類光纖被動元件
- 石油與天然氣探勘
 - 將光通訊元件應用於深海 1,000 多英尺以下的干涉傳感設備。終端客戶會用此設備去探勘，客戶為做這個設備的廠商
 - 技術正慢慢成熟
- 高功率光纖雷射
 - 2014 年進入此產業
 - 有別於光通訊僅 10-400mW 等不到 1W 的功率，在此應用場景、同樣的光纖粗細下，光纖雷射高達 1,000-2,000W，公司專注製造上游被動元件，並具備業界領先的散熱技術
- 衛星雷射通訊
 - 由於太空中無法鋪設實體光纖，因此必須以雷射作為主幹線；以及因太空雷射功率需求較大（目前典型規格約為 5-10W），且太空處於真空狀態缺乏空氣，其散熱難度較地表高很多。因此公司能迅速切入衛星通訊市場的主因：(1) 公司本身是光通訊起家，對相關元件熟悉；(2) 公司具備處理千瓦級高功率光纖雷射的經驗，擁有足以解決太空真空環境散熱難題的散熱技術

- 衛星底部的 Laser Communication Terminal (LCT)，類似資料中心的收發模組，單顆衛星通常需配備 3-4 個，未來若太空 AI 資料中心成真則需 6 個
- 半導體雷射訊號僅 100-400mW，因此需透過放大器提升至 5-10W，方能在真空中傳輸 3,500-5,000 公里。而公司就是主要供應放大器內部所需的 Filter、WDM、隔離器、與合束器等 7-8 種不同被動元件

近期營運概況

■ 產品別

- 衛星雷射通訊被動元件：占比 49.3%，YoY 102%
- 光纖端面檢測儀與光纖元件製造設備：占比 13.5%，YoY 16.6%
- 光纖通訊被動元件：占比 14.4%，YoY 4.6%
- 光纖雷射被動元件：占比 13.8%，YoY -25.6%
- 智慧照明：占比 8.8%，YoY -15.6%
- 其他：占比 0.2%

- 歷年 EPS 呈現穩定成長：2023 年為 0.96 元，2024 年為 3.35 元，2025 年為 6.13 元

■ 地區別

- 美洲區：占比 80%，YoY 35%
- 亞洲區：占比 15%，YoY -5%
- 歐洲區：占比 5%，YoY -3%
- 公司比較不做亞洲市場，因亞洲較以價錢取向為主，而歐美則較為技術取向

- 2026 年股利發放 3.3 元，配發超過 50%

- 產能方面，因應客戶中國加一要求（不能只有台灣），公司赴泰國設廠，預計 2026 年底通過認證，可小量出貨。但根據同行經驗，由於上游原物料需自各國進口，公司預期成本不會比較低

QA

- 2026-2027 年公司未來營運展望？

- 若以 1Q26 與 1Q25 比較，重點衛星通訊客戶的訂單量雖未完全翻倍，但已接近翻倍成長

- 衛星通訊的訂單能見度？

- 出貨週期約為 6-8 週，較不容易看見長期訂單。但目前 1Q26 已可確認 2Q26 狀況，並已開始接獲部分 3Q26 的訂單

- 公司對矽光子與 CPO 技術的看法以及未來的切入計畫？

- 公司具備光纖通訊背景，對矽光子與 CPO 技術熟悉，但現階段會優先專注公司認為更有發展性之產品

- 待未來找到合適的切入點後，再行跨入此領域
- 低軌道衛星產品結構與毛利率是否可細分
 - 低軌產品主要為合束器以及其他光器件產品，營收占比已從 2024 年的 30% 成長到 2025 年的 50%
 - 公司不便公開討論特定客戶或單一產品的毛利率
 - 目前的衛星雷射通訊仍處於早期市場，沒有業界標準，導致每家客戶的光放大器設計皆不相同。雖簡報中僅展示 3-4 個產品，但實際上公司出貨的元件種類達 6-8 種
 - 由於缺乏公定標準，即使是相同的產品（如合束器），賣給不同客戶時的規格也不盡相同。公司實際上是與客戶一起制定標準，只要客戶同意的規格，就是該專案的標準
- 除了高功率的合束器，是否還有其他的出貨？
 - 2026 年有看到一些隔離器的訂單
- 公司在衛星雷射通訊市占率高的原因為何？與競爭對手的差異？
 - 競爭對手若想進入此領域將面臨兩大困難：第一是需具備足夠的技術，第二是驗證週期長且無業界標準可循
 - 目前產業因太早期無法確定市佔率，公司憑藉 26 年光通訊經驗及千瓦級高功率散熱技術，配合內部自行訂定的嚴苛太空測試標準，能迅速取得客戶信任並共同制定規格
 - 不同於只是在美國設立辦事處，公司總部設於西雅圖，能帶來與歐美客戶無時差及在地文化認同的優勢
- 公司未來是否有機會跨入主動元件的研發與製造？
 - 由於主動元件與被動元件的技術領域不同，公司不會投入主動元件的研發生產，但因熟悉其規格特性，會持續採購並應用於代工模組之中
- 2026 年營收成長率
 - 抱持樂觀態度並預期會持續成長，但實際成長比率不便公開
- 各產品線毛利率高低排序？
 - LED(毛利率大於 70%，但年營收貢獻小於 300 萬美元)> 光纖端面檢測儀還有光纖元件製造(毛利率不到 70%)> 衛星雷射的被動元件> 光纖通訊的被動元件> 光纖雷射的被動元件
 - 光纖端面檢測儀為公司 20 年前具規模且聞名全球之產品。由於光纖佈建時整體直徑雖有 125 微米，但實際傳輸光訊號的核心區域僅有 9 微米，因此公司設計了一款能放大 400 倍的檢測儀用以檢視端面是否有瑕疵或髒汙。該產品 2008-2010 年期間為公司營收最大且毛利最好的項目；雖近年來已無更新，但既有客戶仍持續採購，成為公司的 Cash Cow
 - 公司希望追逐的是淨利率而非毛利率，追求規模經濟，並把市占率做大

- 衛星雷射通訊主要是應用於星間通訊還是空對地通訊？
 - 目前主要出貨量集中於星間通訊（使用 1550nm 波長）
 - 由於公司具備 1,000W 以上高功率元件的散熱能力，技術上也有能力支援空對地（1060nm 波長）通訊
 - 由於買的元件規格都一樣，所以公司不會知道用在哪裡，只知道大部分的市場公司都可以做
- 德國雷射通訊終端製造商被收購影響？
 - 其專門製造 LCT 終端系統，理論上屬於公司的潛在客戶，而非直接競爭對手
 - 公司推測該公司過去難以獲利的主因是依賴昂貴的歐美零件，而萊德具備提供成本優勢元件的能力，因此反而會找機會尋求合作
- 國內低軌衛星大廠與公司合作？
 - 對方從事的是 RF（射頻）ISL，而公司則是專攻雷射 ISL
 - 公司表示該大廠在 IPO 前曾來接觸並表達合作善意，但目前尚無後續實質進展
- 單顆衛星中的 content value
 - 公司客戶群非常廣泛，每家客戶的衛星體積、設計用途與成本結構皆大不相同，因此無法給出單一衛星確切的元件價值比例數字

凱基證券集團據點

中國	上海	上海市靜安區南京西路 1601 號越洋國際廣場 1507 室 郵政編號：200040
台灣	台北	104 台北市明水路 700 號 電話 886.2.2181.8888·傳真 886.2.8501.1691
香港		香港灣仔港灣道十八號中環廣場四十一樓 電話 852.2878.6888·傳真 852.2878.6800
泰國	曼谷	8th - 11th floors, Asia Centre Building 173 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand 電話 66.2658.8888·傳真 66.2658.8014
新加坡		珊頓大道 4 號#13-01 新交所第二大廈 郵政編號：068807 電話 65.6202.1188·傳真 65.6534.4826
印尼		Sona Topas Tower Fl.11 Jl. Jend. Sudirman kav.26 Jakarta Selatan 12920 Indonesia 電話 62 21 250 6337

股價說明

等級	定義
增加持股 (OP)	對個股持正面看法，預期個股未來十二個月的表現超越凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
持有 (N)	對個股持中性看法，預期個股未來十二個月的表現符合凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
降低持股 (U)	對個股持負面看法，預期個股未來十二個月的表現低於凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
未評等 (NR)	凱基證券未對該個股加以評等。
受法規限制	受凱基證券集團內部政策和/或相關法令限制使凱基證券集團無法進行某些形式的資訊交流，其中包括提供評等給投資人參考。
未評等 (R)	

*總報酬 = (十二個月目標價-現價)/現價

免責聲明

凱基證券投資顧問股份有限公司（以下簡稱本公司）為凱基金控集團之成員。本報告之內容皆來自本公司認可之資料來源，但不保證其完整性及精確性。報告內容所提及之各項業務、財務等相關檔案資料及所有的意見及預估皆基於本公司於特定日期所做之判斷，故有其時效性限制，邇後若有變更時，本公司將不做預告或更新。本報告內容僅供參考，並不提供或遊說客戶為買賣股票之投資依據。投資人應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。本公司及所屬集團成員，暨其主管或員工皆有可能持有報告中所提及的證券。本公司及所屬集團成員並可能經常提供投資銀行或其他服務給報告中提及之公司或向其爭取相關業務。本報告之著作權為本公司所有，非經本公司同意，本報告全文或部份內容，不得以任何形式或方式引用、轉載或轉寄。